

Symulator pojazdu elektrycznego do badania ładowarek AC

Koncepcja i obliczenia — wydanie 10
wszystko w jednej puszcze, tor mocy 3×32 A
bez stanu „ładowanie z wentylacją”

AMPERE POINT

18 września 2026

Schemat: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_schemat_v8.pdf (wektorowy, do powiększania) oraz ..._v8.png — wklejony w rozdziale 17. Generator: generator_schematu_v8.py.

Zastępuje wydania 4–9. Wcześniejsze wydania zostają w folderze jako historia.

To wydanie opisuje urządzenie zbudowane, nie zamierzone. Wszystkie rozbieżności między projektem a wykonaniem są rozstrzygnięte na korzyść wykonania i wskazane w dzienniku iteracji. Dochodzą dwa rysunki układu sterującego przekaźnikami, w plikach z końcówkami _detal_uln oraz _polaczenia_uln.

Najważniejsza zmiana: usunięty stan „ładowanie z wentylacją” — badane ładowarki go nie obsługują. Skutki są szersze niż samo skreślenie jednej gałęzi i są opisane w rozdziale 4.4.

Druga rzecz: cała elektronika jest złożona z rezystorów, które są na stanie. Zapas to wartości 10, 22, 100, 150, 220, 270, 330 i 510 omów oraz 1; 2; 2,2; 3,3; 6,8; 10; 47; 51; 68; 100; 220; 300; 470 i 680 kiloomów. Nic nie trzeba dokupować; zestawienie sztuk jest w rozdziale 16.

Kluczowy skutek: **wszystkie stałe toru pomiarowego zostają dokładnie takie, jak w projekcie wyjściowym**, bo 240 kΩ, 120 kΩ, 470 kΩ, 1 kΩ i 2,2 kΩ dają się złożyć z zapasu co do oma albo są w nim wprost. Zmienia się wyłącznie sposób składania gałęzi pojazdu i jeden szczegół mocowy — opisane w rozdziale 4.

Spis treści

1 Po co to urządzenie	2
2 Liczby z normy IEC 61851-1	3
2.1 Rezystory pojazdu (Tab. A.2)	3
2.2 Poziomy stanów (Tab. A.3, okna ±1 V)	3
2.3 Wypełnienie a oferowany prąd (Tab. A.6)	3
2.4 Kodowanie kabla (Tab. B.3)	4
2.5 Czasy (Tab. A.7)	4
3 Co już jest w puszcze, a co dochodzi	4
4 Rdzeń pilota — gałęzie stanów	5
4.1 Dlaczego rezystor stanu „podłączony” nie ma styku	5
4.2 Gałąź stanu „ładowanie”	5
4.3 Pozostałe gałęzie i usterki wstrzykiwane	5
4.4 Czego tu nie ma: stan „ładowanie z wentylacją”	6
4.5 Moc tracona w rezystorach pojazdu	6
4.6 Dlaczego przekaźniki muszą być sygnałowe, a nie mocy	7
5 Sterowanie przekaźnikami — stan wykonany	7
5.1 Mechanizm	7
5.2 Margines zadziałania przekaźnika	7
5.3 Przypisanie wyprowadzeń — stan faktyczny	8

5.4	Potwierdzanie zadziałania przez program	8
6	Tor pomiarowy pilota	10
6.1	Przesunięcie zakresu $\pm 12\text{ V}$ w okno $0 \dots 5\text{ V}$	10
6.2	Ile ten tor obciąża linię pilota	11
6.3	Dlaczego diody zabezpieczające nigdy nie przeszkadzają	12
6.4	Rozgałęzienie: droga wygładzona i droga ostra	12
6.5	Drugi podział przez dwa	12
6.6	Próg i dlaczego leży akurat tam	12
6.7	Rezystor podciągający wyjście	13
6.8	Histeresa — ile i po co	13
6.9	Wyprowadzenia komparatora — co z czym	13
6.10	Co program z tego liczy	15
7	Miernik panelowy pilota — detektor szczytu	15
8	Tor obecności wtyku i kodowania kabla	16
9	Maszyna decyzyjna	17
9.1	Warunki zamknięcia styku pojazdu	17
9.2	Przebieg sesji	17
9.3	Kierunek bezpieczny	17
10	Rola testera — co mierzymy ładowarce	17
11	Tor mocy $3 \times 32\text{ A}$	18
11.1	Dlaczego w puszce nie ma zabezpieczeń	18
11.2	Bilans cieplny	18
11.3	Wyjście	19
11.4	Ograniczenie przyjęte świadomie	19
12	Magazyn energii — samochód bez baterii	19
13	Zasilanie elektroniki i bezpieczeństwo pracy	19
14	Ograniczenia przyjęte świadomie	19
15	Wybór mikrokontrolera	20
16	Zestawienie rezystorów	20
17	Schemat	23
18	Co trzeba zmierzyć i otwarte kwestie	24
19	Dziennik iteracji	24

1 Po co to urządzenie

Serwis ma tester z ręcznym przełącznikiem stanów. Taki przyrząd sprawdza ładowarkę wyłącznie na ścieżce, na której wszystko idzie dobrze: człowiek gałką wymusza stan ładowania, ładowarka podaje napięcie, wynik jest pozytywny. Prawdziwy samochód robi coś zupełnie innego — **sam decyduje, czy w ogóle zacząć, i potrafi odmówić.**

Przypadek z serwisu, który wymusił tę konstrukcję: ładowarki z wadliwym modulem zgodności Tesla (zdalne otwieranie klapki) miały przekłamaną rezystancję na linii obecności wtyku. Samochody

odmawiały ładowania. Na ręcznym testerze wszystko „działało”, bo stan ładowania wymuszał operator, a nikt nie mierzył rezystancji kodującej. Wada przechodziła przez kontrolę.

Wniosek konstrukcyjny jest jednoznaczny: **urządzenie musi odtwarzać proces decyzyjny samochodu, a nie tylko jego rezystancje**. Stąd cztery cechy, których tester ręczny nie ma:

1. po wpięciu wtyku urządzenie **samo** przechodzi do ładowania — po komplecie sprawdzeń, które robi samochód; gdy cokolwiek się nie zgadza, zostaje w stanie „podłączony” i wypisuje powód odmowy;
2. w torze pilota **nie ma ani jednego ręcznego przełącznika** — w aucie nic nie przełącza się ręką; wszystkie styki zamykają przekaźniki sterowane przez mikrokontroler;
3. urządzenie **mierzy ładowarce czasy**, których wymaga od niej norma (podanie i odcięcie napięcia), i wystawia werdykt;
4. tor mocy na pełne **22 kW (3×32 A)** z gniazdem wyjściowym — pod przyszły magazyn energii albo obciążenie próbne.

2 Liczby z normy IEC 61851-1

Cała rozmowa ładowarki z autem przy ładowaniu prądem przemiennym odbywa się na jednej żyłce — linii pilota sterującego. Ładowarka podaje na nią przez rezystor $1\text{ k}\Omega$ prostokąt $\pm 12\text{ V}$ o częstotliwości 1 kHz . Pojazd tylko obciąża tę linię rezystorami **przez diodę**, która przewodzi wyłącznie dodatnią połówkę. Ujemna połówka zostaje nietknięta na -12 V i po tym ładowarka poznaje, że po drugiej stronie jest pojazd, a nie zawilgocenie czy przypadkowa rezystancja.

2.1 Rezystory pojazdu (Tab. A.2)

Tolerancja wszystkich $\pm 3\%$, spadek na diodzie $0,7 \pm 0,15\text{ V}$. Rezystor $2,74\text{ k}\Omega$ jest w pojeździe na stałe; styk pojazdu dokładnie równolegle $1,3\text{ k}\Omega$ (ładowanie) albo $270\ \Omega$ (ładowanie z wentylacją):

$$R_C = \frac{2740 \cdot 1300}{2740 + 1300} = 881,7\ \Omega, \quad R_D = \frac{2740 \cdot 270}{2740 + 270} = 245,8\ \Omega.$$

Druga z tych wartości jest podana dla kompletu — **symulator jej nie odtwarza**, patrz rozdział 4.4.

2.2 Poziomy stanów (Tab. A.3, okna $\pm 1\text{ V}$)

Stan	Znaczenie	Szczyt dodatni
A	brak pojazdu	$+12\text{ V}$
B	pojazd podłączony, nie ładuje	$+9\text{ V}$
C	ładowanie	$+6\text{ V}$
D	ładowanie z wentylacją	$+3\text{ V}$ (<i>nieodtworzany</i>)
E	zwarcie pilota do ziemi	0 V
F	ładowarka niesprawna	-12 V

2.3 Wypełnienie a oferowany prąd (Tab. A.6)

To jest tabela decyzyjna naszej maszyny. D oznacza wypełnienie w procentach:

Wypełnienie	Oferta	Decyzja symulatora
$D < 3\%$	—	ładowanie zabronione
$3\% \leq D \leq 7\%$	żądanie łącza cyfrowego	odmowa z komunikatem
$7\% < D < 8\%$	—	zabronione
$8\% \leq D \leq 10\%$	6 A	dopuszczone
$10\% < D \leq 85\%$	$I = 0,6 \text{ A} \cdot D$	dopuszczone
$85\% < D \leq 96\%$	$I = 2,5 \text{ A} \cdot (D - 64)$	dopuszczone
$96\% < D \leq 97\%$	80 A	dopuszczone
$D > 97\%$ lub brak sygnału	—	zabronione

Przykład kontrolny dla ładowarki 22 kW: $I = 32 \text{ A} \Rightarrow D = 32/0,6 = 53,3\%$.

2.4 Kodowanie kabla (Tab. B.3)

Rezystor siedzi we wtyku kabla, między stykiem obecności a ochronnym; tolerancja $\pm 3\%$: $1,5 \text{ k}\Omega \rightarrow 13 \text{ A}$; $680 \Omega \rightarrow 20 \text{ A}$; $220 \Omega \rightarrow 32 \text{ A}$; $100 \Omega \rightarrow 63 \text{ A}$.

2.5 Czasy (Tab. A.7)

Kto	Zdarzenie	Wymaganie
ładowarka	podanie napięcia po wejściu w stan C	$\leq 3 \text{ s}$
ładowarka	odcięcie po otwarciu styku pojazdu	$\leq 100 \text{ ms}$
pojazd	otwarcie styku, gdy pilot poza tolerancją	$\leq 3 \text{ s}$
pojazd	dostosowanie poboru po zmianie wypełnienia	$\leq 5 \text{ s}$

Dwa pierwsze wiersze symulator **mierzy i ocenia** (rozdz. 10), dwa ostatnie **spełnia** (rozdz. 9).

3 Co już jest w puszcze, a co dochodzi

Konstrukcja mieści się w istniejącej obudowie szczelnej o wymiarach około $200 \times 300 \times 120 \text{ mm}$, w której jest już zamontowana i okablowana część wyposażenia. Wykorzystujemy je w całości:

Element istniejący	Rola w tej konstrukcji
gniazdo wlotowe Type 2	wlot jak w aucie — kabel ładowarki wpina się wprost
miernik panelowy „CP: V DC”	wskazanie poziomu pilota; dostaje detektor szczytu, żeby pokazywał 12/9/6/3 V zamiast średniej z przebiegu (rozdz. 7)
miernik panelowy „PP: OHM”	demontowany — w jego oknie ($\approx 71 \times 39 \text{ mm}$) staje wyświetlacz tekstowy 16×2 (potrzebuje $71 \times 24 \text{ mm}$, wchodzi bez przerabiania panelu)
3 mierniki V/A dla faz	podgląd napięć i prądów niezależny od elektroniki
łączniki 16 A na panelu	załączanie zasilania elektroniki
gniazdo 230 V	szybkie próby jednofazowe
przekładnik prądowy toroidalny, bocznik	pomiar prądu (do sprawdzenia, ile przekładników jest w środku — rozdz. 18)

Dochodzi: mikrokontroler z płytką, 4 przekaźniki sygnałowe z układem sterującym cewkami, garść rezystorów i jeden układ komparatora, wyświetlacz tekstowy, przycisk, brzęczyk, grzybek awaryjny, gniazdo siłowe wyjściowe i przewody 6 mm^2 .

4 Rdzeń pilota — gałęzie stanów

4.1 Dlaczego rezystor stanu „podłączony” nie ma styku

Rezystor tej gałęzi jest wlutowany na stałe, bez żadnego przełącznika. Tak jest w aucie: stan „podłączony” powstaje sam z chwilą wpięcia wtyku, bo przed wpięciem obwód pilota fizycznie nie istnieje — i to właśnie jest stan „brak pojazdu”.

Wartość składamy z zapasu, szeregowo:

$$2200\,\Omega + 510\,\Omega + 22\,\Omega + 10\,\Omega = 2742\,\Omega, \quad 2,74\,\text{k}\Omega \pm 3\% = 2660 \dots 2820\,\Omega.$$

Błąd wobec wartości katalogowej wynosi **2 omy, czyli 0,07%** — w praktyce lepiej niż handlowy rezystor 2,7 k Ω , który odbiega o 1,5%. Łączenie szeregowo nie psuje tolerancji, bo błędy dodają się proporcjonalnie do wartości: łańcuch elementów $\pm 1\%$ dalej jest $\pm 1\%$, czyli 2715...2769 Ω — z dużym zapasem w oknie normy.

4.2 Gałąź stanu „ładowanie”

Analogicznie:

$$1000\,\Omega + 270\,\Omega + 22\,\Omega + 10\,\Omega = 1302\,\Omega, \quad 1,3\,\text{k}\Omega \pm 3\% = 1261 \dots 1339\,\Omega.$$

Znów trafienie z błędem dwóch omów. Rezystancja wypadkowa obu gałęzi w stanie ładowania:

$$R_C = \frac{2742 \cdot 1302}{2742 + 1302} = 882,8\,\Omega, \quad \text{wartość z normy } 881,7\,\Omega, \text{ okno } 855 \dots 908\,\Omega.$$

Odchyłka 1,1 Ω od wartości, jaką widzi ładowarka w prawdziwym samochodzie.

4.3 Pozostałe gałęzie i usterki wstrzykiwane

- **styk pojazdu** (dokłada 1,3 k Ω) — zamykany przez program po komplecie sprawdzeń, otwierany przy zatrzymaniu, naruszeniu warunków i grzybkowi awaryjnym;
- **zwarcie diody** — przełącznik *wybiera drogę* sygnału: w spoczynku przez diodę, po zasileniu cewki z jej pominięciem. Obie drogi kończą się w tym samym punkcie. Po ominięciu diody rezystory pojazdu obciążają obie połówki przebiegu i ujemna zjeżdża z $-12\,\text{V}$ do

$$U_- = -12\,\text{V} \cdot \frac{2742}{2742 + 1000} = -8,8\,\text{V},$$

co sprawna ładowarka musi wykryć i odmówić. **Wykonanie z wyborem drogi, a nie z bocznikiem**, ma jeden skutek: styk przełączny najpierw rozwiera jedną drogę, dopiero potem zwiera drugą, więc na czas rzędu milisekundy linia pilota jest przerywana. Dlatego **tę usterkę wstrzykuje się przed rozpoczęciem sesji**, a nie w trakcie ładowania — co i tak jest właściwym momentem, bo ładowarka sprawdza diodę na początku, zanim zamknie stycznik;

- **zanik pojazdu** — przełącznik ze stykiem *spoczynkowo zamkniętym* w linii pilota; podanie napięcia na cewkę przerywa linię mimo wpiętego wtyku. Styk spoczynkowo zamknięty dlatego, że przy braku zasilania elektroniki linia pilota ma być ciągła, a nie przerywana;
- **zwarcie pilota do ziemi** (stan E) — prąd zwarcia ogranicza rezystor 1 k Ω w ładowarce:

$$I_{zw} = \frac{12\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega} = 12\,\text{mA},$$

czyli próba jest z założenia bezpieczna dla badanego urządzenia.

Cewki czterech przełączników sterowane są przez układ wzmacniaczy opisany w rozdziale 5; zostają trzy wolne kanały.

4.4 Czego tu nie ma: stan „ładowanie z wentylacją”

Norma przewiduje czwarty stan pojazdu, w którym pojazd zgłasza potrzebę odprowadzania gazów i ładowarka musi załączyć wentylację pomieszczenia. Odtwarza się go gałęzią $270\ \Omega$ zamiast $1,3\ \text{k}\Omega$, co daje poziom $+3\ \text{V}$ na pilocie.

Symulator tego stanu nie ma, bo badane ładowarki go nie obsługują. Konsekwencje sięgają dalej niż jedna skreślona gałąź i warto je mieć wypisane:

1. **o jeden przekaźnik mniej** — cztery zamiast pięciu, czyli jeden wolny kanał więcej w układzie sterującym cewkami i wolne wyprowadzenie D12;
2. **o cztery rezystory mniej** i — co ważniejsze — **znika jedyny problem mocowy całej konstrukcji**. Gałąź $270\ \Omega$ była jedyną, która w przypadku najgorszym przekraczała obciążalność elementu $0,25\ \text{W}$ (rozdz. 4.5); bez niej wszystkie rezystory pojazdu pracują poniżej $80\ \text{mW}$;
3. **rośnie margines progu komparatora**. Próg rozdziela dolną połówkę przebiegu od górnej. Dotąd najniższa możliwa góra wynosiła $+3\ \text{V}$ (właśnie ten stan), teraz jest to $+6\ \text{V}$, więc odstęp od progu $-6\ \text{V}$ w górę rośnie z $9\ \text{V}$ do $12\ \text{V}$ (rozdz. 6.6);
4. **poziom $+3\ \text{V}$ staje się objawem usterki**. Skoro symulator nigdy go nie wytwarza, jego pojawienie się na pilocie oznacza, że coś dokłada rezystancję w torze — na przykład zawilgocenie albo uszkodzenie kabla. Program traktuje to jako błąd i zgłasza, zamiast interpretować jako stan pracy.

Gdyby kiedyś pojawiła się ładowarka z obsługą wentylacji, powrót jest tani: jeden przekaźnik sygnałowy (są w zapasie), cztery rezystory $270\ \Omega$ w układzie dwóch par równoległych w szeregu i jedno wyprowadzenie. Rysunek i obliczenia zostają w wydaniu 6.

4.5 Moc tracona w rezystorach pojazdu

Praca normalna to pojedyncze miliwaty. W stanie ładowania poziom wynosi $6\ \text{V}$, więc przez gałąź $1302\ \Omega$ płynie

$$I = \frac{6 - 0,7}{1302\ \Omega} = 4,07\ \text{mA}, \quad P = I^2 R = 21,6\ \text{mW},$$

a najbardziej obciążony element tej gałęzi, ten $1\ \text{k}\Omega$, bierze $16,6\ \text{mW}$.

Przypadek najgorszy z możliwych to ładowarka zatrzymana na stałym $+12\ \text{V}$ bez modulacji przy zamkniętym styku. Maszyna decyzyjna otwiera wtedy styk w czasie $\leq 3\ \text{s}$, ale przez te trzy sekundy:

Gałąź	Prąd	Moc w gałęzi	Najbardziej obciążony element
$2742\ \Omega$ (4 elementy)	$4,12\ \text{mA}$	$46,6\ \text{mW}$	$37,4\ \text{mW}$ (ten $2,2\ \text{k}\Omega$)
$1302\ \Omega$ (4 elementy)	$8,68\ \text{mA}$	$98,1\ \text{mW}$	$75,3\ \text{mW}$ (ten $1\ \text{k}\Omega$)

Obie gałęzie są bezpieczne z dużym zapasem — właśnie dlatego, że składają się z kilku elementów, a moc rozkłada się między nie proporcjonalnie do rezystancji. Najbardziej obciążony rezystor w całym torze pilota bierze $75\ \text{mW}$, czyli poniżej jednej trzeciej obciążalności zwykłego elementu $0,25\ \text{W}$. **Nie ma tu żadnej pozycji wymagającej rezystora mocy.**

Tak było dopiero po usunięciu stanu z wentylacją. Gałąź $270\ \Omega$ w tym samym przypadku musiałaby rozproszyć

$$P = \frac{(12 - 0,7)^2}{270\ \Omega} = 473\ \text{mW}$$

w jednym elemencie — powyżej obciążalności — i wymagała czterech rezystorów w układzie dwóch par równoległych w szeregu, żeby rozłożyć moc. To był jedyny taki punkt w konstrukcji i zniknął razem z tym stanem.

4.6 Dlaczego przekaźniki muszą być sygnałowe, a nie mocy

To nie jest kwestia gabarytu ani ceny, tylko **materiału styku**. Przekazniki mocy mają styki ze stopu srebra z tlenkiem cyny. Ten materiał jest odporny na przepalenie łukiem, ale pokrywa się warstwą tlenków i siarczków, którą przebija dopiero łuk przy załączaniu obciążenia. Producenci podają dla nich minimalne obciążenie łączeniowe rzędu 100 mA przy 5 V. Poniżej tej granicy styk *przestaje przewodzić* — zjawisko znane jako łączenie na sucho.

Prąd, jaki popłynie przez nasz styk w stanie ładowania:

$$I_{styk} = \frac{U_{CP} - U_F}{R_3} = \frac{6 - 0,7}{1300 \Omega} = 4,1 \text{ mA},$$

czyli **ponad dwadzieścia razy mniej** niż minimum przekaźnika mocy. Potrzebne są styki złożone, specyfikowane od mikroamperów i miliwoltów.

Drugi, słabszy argument to rezystancja przejścia. Styk o rezystancji R_s dokłada się szeregowo do gałęzi $1,3 \text{ k}\Omega$ i psuje rezystancję wypadkową. Granicę wyznacza górny kraniec okna $\pm 3\%$, czyli $908,1 \Omega$:

$$\frac{2740(1300 + R_s)}{2740 + 1300 + R_s} = 908,1 \Omega \implies R_s = 58,3 \Omega.$$

Styk złożony ma poniżej $100 \text{ m}\Omega$, czyli zapas trzech rzędów wielkości. Ale uwaga: **prawdziwym zagrożeniem nie jest ta granica, tylko całkowity brak przewodzenia** — styk mocy przy 4 mA albo przewodzi, albo nie przewodzi wcale, i żadna wartość pośrednia się nie pojawia.

5 Sterowanie przekaźnikami — stan wykonany

Cewki czterech przekaźników sterowane są układem **ULN2003AN** firmy Texas Instruments w obudowie szesnastonóżkowej. Zawiera siedem niezależnych par Darlingtona ze wspólnym emiterym, wyjściami typu otwarty kolektor i wbudowanymi diodami gaszącymi o wspólnej katodzie. Dane w tym rozdziale pochodzą z karty katalogowej TI **SLRS027T**.

5.1 Mechanizm

Cewka wisi jednym końcem na stałe na $+5 \text{ V}$. Drugi koniec idzie na wyjście swojego kanału i to układ decyduje, czy ten koniec ma drogę do masy. Przy rozkazie zdjętym tranzystory nie przewodzą, obwód cewki jest otwarty i przekaźnik odpada.

Prąd, który musi dać wyprowadzenie procesora, płynie przez wewnętrzny rezystor $2,7 \text{ k}\Omega$:

$$I_{we} = \frac{5,0 - 1,4}{2,7 \text{ k}\Omega} = 1,3 \text{ mA},$$

a prąd cewki po drugiej stronie wynosi około 33 mA . Procesor bezpiecznie oddaje 20 mA , więc sam by cewki nie pociągnął — i to jest cały powód istnienia tego układu w torze.

Nóżka 8 musi iść na masę, a nóżka 9 na $+5 \text{ V}$. Ta druga to wspólny punkt diod gaszących; bez niej diody są w środku, ale odcięte, a przy każdym wyłączeniu cewki tranzystor dostaje przebiecie.

5.2 Margines zadziałania przekaźnika

Układ ma w środku dwa tranzystory kaskadowo i zabiera na sobie $0,8 \dots 1,0 \text{ V}$, więc cewka nie dostaje pełnych pięciu woltów:

$$U_{cewki} = 5,02 - 1,0 = 4,02 \text{ V} \quad (\text{przypadek najgorszy}).$$

Karta przekaźnika JRC-23F w wersji 5 V podaje napięcie zadziałania **4,0 V** — czyli zapas zerowy. Dlatego zmierzono rzeczywisty egzemplarz: **przełącza przy 3,1 V**. Napięcie zadziałania rośnie z temperaturą cewki o około 0,4% na stopień, więc przy 50 °C w zamkniętej puszcze:

$$U_{zadz}(50\text{ }^{\circ}\text{C}) = 3,1\text{ V} \cdot 1,12 = 3,47\text{ V}, \quad \text{zapas } 4,02 - 3,47 = 0,55\text{ V (16\%)}.$$

Odpadanie jest pewne: prąd upływu wyłączzonego wyjścia wynosi 50 μA , co na cewce 125 Ω daje 6 mV wobec napięcia powrotu 0,5 V.

Do sprawdzenia: zmierzono jeden egzemplarz. Rozrzut między sztukami bywa spory, a sztuka o zadziałaniu powyżej 3,6 V przestanie łapać po nagrzaniu puszek. Kontrolę tego przejmuje program (rozdz. 5.4).

5.3 Przypisanie wyprowadzeń — stan faktyczny

Wejście	Wyprowadzenie Nano	Wyjście	Przekaźnik
1	D11	16	zwarcie pilota do ziemi
2	D10	15	gałąź ładowania (1302 Ω)
3	D9	14	zwarcie diody
4	D7	13	zanik pojazdu

Numeracja kanałów biegnie w przeciwną stronę: suma numeru wejścia i wyjścia zawsze wynosi 17. Wejścia 5, 6, 7 i wyjścia 10, 11, 12 zostają wolne — wejście bez sygnału jest ściągane do masy wewnętrznymi rezystorami 7,2 k Ω i 3 k Ω , więc kanał jest pewnie wyłączony.

Uwaga wobec wcześniejszych wydań: *wyprowadzenia D7 i D10 zamieniły się funkcjami*. W wydaniach 1–9 D7 sterował gałęzią ładowania, a D10 zanikiem pojazdu; w wykonanym urządzeniu jest odwrotnie. Pomyłka w tym miejscu objawiałaby się myląco: na rozkaz rozpoczęcia ładowania przerwałaby się linia pilota, a ładowarka zgłosiłaby zniknięcie pojazdu — co wyglądałoby na jej wadę.

5.4 Potwierdzanie zadziałania przez program

Po zamknięciu gałęzi ładowania poziom pilota musi zejść z 9 V na 6 V. Przekaźnik przełącza w kilka milisekund, więc po 50 ms program odczytuje poziom:

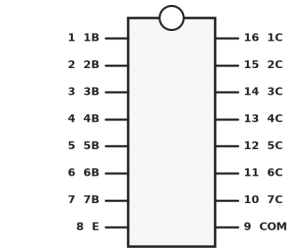
- **zeszło do okna 5...7 V** — styk się zamknął, sesja trwa dalej;
- **dalej w oknie 8...10 V** — styk się *nie* zamknął. Komunikat o usterce własnej, nie o odmowie ładowarki.

To rozróżnienie jest istotne, bo bez niego nieudane zadziałanie przekaźnika wyglądałoby jak „ładowarka nie reaguje”. Ta sama kontrola wyłapuje przerwany rezystor w gałęzi, zimny lut i skleiony styk — czyli wszystko, czego z zewnątrz nie widać. Prawdziwy samochód robi to samo: sprawdza, czy jego własny stycznik faktycznie się zamknął.

ULN2003AN — architektura układu i jego rola w symulatorze pojazdu

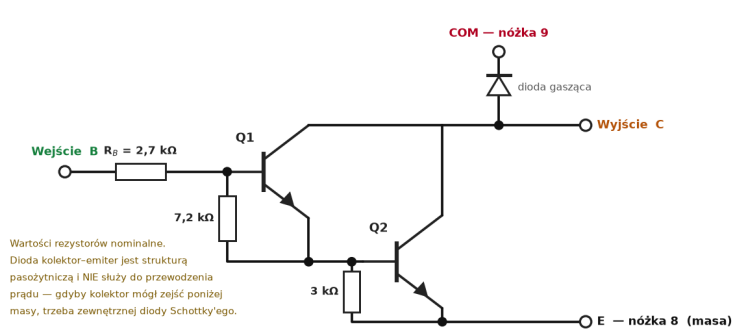
siedem par Darlingtona ze wspólnym emiterym, wyjścia typu otwarty kolektor, wbudowane diody gaszące o wspólnej katodzie
 dane: Texas Instruments SLRS027T (grudzień 1976, rewizja marzec 2025) • egzemplarz z nadrukiem ULN2003AN, obudowa PDIP-16

Wyprowadzenia, widok od góry

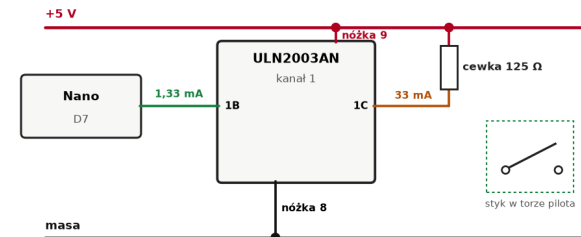


B — wejście kanału, C — wyjście kanału
 E — wspólny emitery wszystkich kanałów:
 w naszym układzie masa
 COM — wspólna katoda diod gaszących:
 w naszym układzie +5 V

Architektura jednego z siedmiu kanałów (TI SLRS027, rys. 7-2)



Zastosowanie w symulatorze — jeden kanał, jeden przełącznik



prąd wejściowy przy 5 V: $(5,0 - 1,4) / 2,7 \text{ k}\Omega = 1,33 \text{ mA}$ — tyle oddaje wyprowadzenie procesora
 prąd cewki: $(5,02 - 0,9) / 125 \Omega = 33 \text{ mA}$ — tyle przejmuje układ zamiast procesora
 cztery kanały naraz: 132 mA przez nóżkę 8, przy dopuszczalnych 2,5 A

Parametry z karty katalogowej i co z nich wynika dla nas

Wartości graniczne

napiecie kolektor-emiter	50 V
napiecie wsteczne diody gaszącej	50 V
napiecie wejściowe	30 V
szczytowy prąd kolektora, jeden kanał	500 mA
prąd wspólnego emitery (nóżka 8)	2,5 A
temperatura otoczenia	-40...70 °C

Charakterystyki przy 25 °C

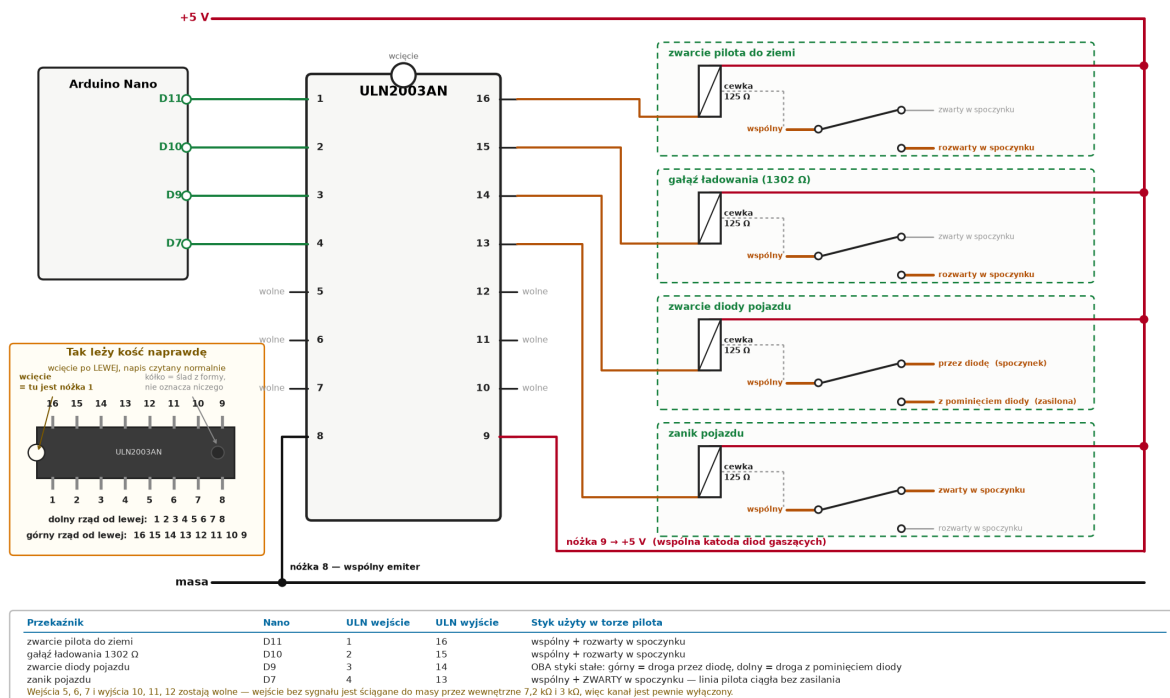
spadek na przewodzącym kanale, 100 mA	0,9 V typ / 1,1 V max
spadek na przewodzącym kanale, 200 mA	1,0 V typ / 1,3 V max
spadek na przewodzącym kanale, 350 mA	1,2 V typ / 1,6 V max
prąd wejściowy przy 3,85 V	0,93 mA typ / 1,35 mA max
napiecie załączające przy 200 mA	2,4 V max
prąd upływu wyłączonego wyjścia	50 μA (100 μA przy 70 °C)
spadek na diodzie gaszącej, 350 mA	1,7 V typ / 2,0 V max
prąd wsteczny diody gaszącej	50 μA przy 50 V
pojemność wejściowa	15 pF typ / 25 pF max
opóźnienie przełączania	0,25 μs typ / 1 μs max

Nasze 33 mA leży PONIŻEJ najniższego punktu tabeli (100 mA) — spadek 0,9 V to oszacowanie w górę, nie wartość katalogowa. Cewka dostaje co najmniej 4,02 V przy zmierzonym zadziałaniu 3,1 V.

Rysunek 1: Architektura układu sterującego: wyprowadzenia, wewnątrz jednego z siedmiu kanałów wg TI SLRS027, zastosowanie w symulatorze i parametry katalogowe.

ULN2003AN — schemat połączeń w symulatorze pojazdu

każdy przełącznik: jeden koniec cewki na +5 V, drugi na wyjście swojego kanału • pomarańczowy styk = ten, który idzie w tor pilota



Rysunek 2: Schemat połączeń układu sterującego z procesorem i czterema przełącznikami, stan faktyczny. Wstawka w lewym dolnym rogu pokazuje rzeczywiste ułożenie kości: wcięcie po lewej, nóżka 1 na dole po lewej.

6 Tor pomiarowy pilota

Z jednej żyły trzeba odczytać dwie różne rzeczy. **Poziom** dodatniej połówki mówi, w jakim stanie jest połączenie. **Wypełnienie** mówi, ile prądu ładowarka oferuje. Poziom mierzy wejście analogowe. Wypełnienia tym samym wejściem zmierzyć się nie da: pojedyncza konwersja trwa około $100 \mu s$, a okres sygnału to $1000 \mu s$ — dziesięć próbek na okres daje błąd rzędu procentów, czyli kilkudziesięciu setnych ampera. Dlatego drugi tor kończy się komparatorem, który zamienia przebieg pilota w prostokąt cyfrowy dla licznika sprzętowego.

6.1 Przesunięcie zakresu $\pm 12 V$ w okno $0 \dots 5 V$

Zwykły dzielnik nie wystarczy, bo potrafi tylko zmniejszać — z $-12 V$ robi $-3 V$, dalej ujemne. Potrzebne jest *dobranie stałej* i po to jest rezystor podciągający węzeł do $+5 V$.

Węzeł pomiarowy i co się w nim schodzi. Cały tor ma jeden punkt, w którym spotykają się *cztery* drogi — na schemacie oznaczony literą A. Schodzą się w nim:

Symbol	Wartość	Dokąd prowadzi
R_1	240 kΩ	do linii pilota ($220 k\Omega + 10 k\Omega + 10 k\Omega$ szeregowo)
R_2	100 kΩ	do zasilania $+5 V$ — to on dodaje stałą
R_3	120 kΩ	do masy ($100 k\Omega + 10 k\Omega + 10 k\Omega$ szeregowo)
$R_4 + R_5$	200 kΩ	do masy przez dzielnik, z którego środka wychodzi sygnał do komparatora

Dalej: U_{CP} — napięcie na linii pilota, $U_{zas} = 5\text{ V}$, U_A — szukane napięcie w tym węźle. Obie sumy z zapasu dają wartości *dokładnie* takie, jakich wymaga projekt, więc wszystkie stałe poniżej są identyczne jak w wydaniu 4.

Skąd bierze się wzór. Ponieważ dróg jest cztery, **nie wolno użyć wzoru na zwykły dzielnik napięcia** — on obowiązuje tylko dla dwóch rezystorów w szeregu. Trzeba napisać bilans prądów. Prawo prądowe Kirchhoffa mówi, że *ile prądu do węzła wpływa, tyle z niego wypływa* — ładunek nigdzie się nie gromadzi. Prąd w każdej gałęzi liczymy prawem Ohma jako różnicę napięć na jej końcach podzieloną przez rezystancję. Dwie gałęzie prowadzą do źródeł (pilota i zasilanie), dwie do masy:

$$\underbrace{\frac{U_{CP} - U_A}{R_1} + \frac{U_{zas} - U_A}{R_2}}_{\text{wpływa do węzła}} = \underbrace{\frac{U_A}{R_3} + \frac{U_A}{R_4 + R_5}}_{\text{wypływa do masy}} \quad (1)$$

Kierunki przyjęte na rysunku są umowne: gdy U_{CP} jest ujemne, pierwszy składnik po prostu wychodzi ujemny i równanie dalej obowiązuje bez żadnej zmiany. Teraz wystarczy przenieść wszystko z U_A na jedną stronę:

$$\frac{U_{CP}}{R_1} + \frac{U_{zas}}{R_2} = U_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5} \right)$$

i podzielić obie strony przez nawias:

$$U_A = \frac{\frac{U_{CP}}{R_1} + \frac{U_{zas}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \quad (2)$$

Mianownik po podstawieniu (w $\text{k}\Omega^{-1}$):

$$\frac{1}{240} + \frac{1}{100} + \frac{1}{120} + \frac{1}{200} = 0,0041\bar{6} + 0,0100 + 0,008\bar{3} + 0,0050 = 0,0275$$

$$\boxed{U_A = 0,1515 U_{CP} + 1,818\text{ V}} \quad (3)$$

Sprawdzenie krańców i poziomów stanów:

$$\begin{aligned} U_{CP} = -12\text{ V} &\Rightarrow U_A = 0,00\text{ V}, & U_{CP} = +3\text{ V} &\Rightarrow U_A = 2,27\text{ V}, & U_{CP} = +6\text{ V} &\Rightarrow U_A = 2,73\text{ V}, \\ U_{CP} = +9\text{ V} &\Rightarrow U_A = 3,18\text{ V}, & U_{CP} = +12\text{ V} &\Rightarrow U_A = 3,64\text{ V}. \end{aligned}$$

Cały przebieg mieści się w oknie przetwornika i nigdy nie schodzi poniżej zera. Warto zauważyć, że **czwarty składnik mianownika to gałąź komparatora** — gdyby ją pominąć, współczynnik wyszedłby 0,185 zamiast 0,152. Ta gałąź obciąża węzeł i musi być w rachunku; wzór na schemacie ją uwzględnia.

6.2 Ile ten tor obciąża linię pilota

Prąd pobierany z linii jest największy przy ujemnej połówce, gdy U_A siedzi na zerze:

$$I_{CP} = \frac{U_{CP} - U_A}{R_1} = \frac{-12 - 0}{240\text{ k}\Omega} = -50\text{ }\mu\text{A}.$$

Ładowarka podaje pilota przez rezystor $1\text{ k}\Omega$, więc zakłócenie poziomu wynosi $50\text{ }\mu\text{A} \cdot 1\text{ k}\Omega = 0,05\text{ V}$ — dwadzieścia razy mniej niż okno tolerancji $\pm 1\text{ V}$. Pomiar nie przekłamuje tego, co mierzy.

6.3 Dlaczego diody zabezpieczające nigdy nie przeszkadzają

Węzeł ma klamrę z dwóch diod: do +5 V i do masy. Zaczynają przewodzić dopiero poza zakresem $-0,7 \dots 5,7$ V. Z równania (3):

$$U_A = 5,7 \text{ V} \Rightarrow U_{CP} = +25,6 \text{ V}, \quad U_A = -0,7 \text{ V} \Rightarrow U_{CP} = -16,6 \text{ V}.$$

Obie granice leżą daleko poza czymkolwiek, co może się pojawić na sprawnej linii, więc klamra chroni wejście, a przy normalnej pracy jest elektrycznie nieobecna.

6.4 Rozgałęzienie: droga wygładzona i droga ostra

Do wejścia analogowego idzie **droga wygładzona**: 10 kΩ szeregowo i 470 pF do masy tuż przy wejściu. Kondensator pokrywa szarpnięcie, jakie robi wewnętrzny kondensator próbkujący przetwornika w chwili pomiaru.

Do komparatora odchodzi **droga ostra**, i to *przed* wygładzaniem. To nie jest kosmetyka. Gdyby komparator patrzył za kondensatorem, widziałby zbocza rozmyte stałą czasową $\tau = 10 \text{ k}\Omega \cdot 470 \text{ pF} = 4,7 \mu\text{s}$, a moment przekroczenia progu przesunąłby się o ułamek tej stałej. Na okresie 1000 μs daje to błąd wypełnienia rzędu

$$\frac{\Delta t}{T} \approx \frac{16 \mu\text{s}}{1000 \mu\text{s}} = 1,6\% \quad \Rightarrow \quad \Delta I = 0,6 \text{ A} \cdot 1,6 = 0,96 \text{ A},$$

czyli prawie amper fałszywej oferty. Po rozdzieleniu dróg błąd spada poniżej 0,1%.

6.5 Drugi podział przez dwa

$$U_B = U_A \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} = \frac{U_A}{2} = 0,0758 U_{CP} + 0,909 \text{ V} \quad (4)$$

Powód jest twardy. Komparator zasilany napięciem $V_{CC} = 5 \text{ V}$ gwarantuje poprawną pracę tylko dla napięć wejściowych poniżej

$$U_{CM,max} = V_{CC} - 1,5 \text{ V} = 3,5 \text{ V},$$

a $U_A^{max} = 3,64 \text{ V}$ ten limit przekracza. Po podziale $U_B^{max} = 1,82 \text{ V}$ i jest z dużym zapasem w dozwolonym zakresie.

6.6 Próg i dlaczego leży akurat tam

Komparator ma dwa wejścia i mówi wyłącznie, na którym napięcie jest wyższe — bez wartości pośrednich. Sygnał z pilota idzie na wejście odwracające, stały próg na nieodwracające:

$$U_{prog} = 5 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 0,4545 \text{ V} \quad (5)$$

Przeliczenie progu z powrotem na skalę pilota, z równania (4):

$$U_{CP}|_{prog} = \frac{0,4545 - 0,909}{0,0758} = -6,0 \text{ V}.$$

To jest sedno doboru. Dół prostokąta leży zawsze na -12 V , a najniższa możliwa góra to $+6 \text{ V}$, czyli stan ładowania — bo stanu z wentylacją, w którym byłoby to $+3 \text{ V}$, symulator nie odtwarza (rozd. 4.4). Próg ma więc 6 V zapasu w dół i 12 V **w górę**. Żaden stan nie zbliża się do progu nawet na odległość połowy tego zapasu.

Próg zostaje na -6 V , mimo że przy dwóch stanach mógłby leżeć wyżej: ta sama sieć pomiarowa pracuje w rejestratorze złącza, a wspólne wartości oznaczają wspólne wzory, wspólne części i możliwość porównania wskazań obu przyrządów. Przy zapasie 6 V z każdej strony nie ma czego optymalizować.

Skutkiem podania sygnału na wejście odwracające jest **odwrócenie wyjścia**: gdy pilot jest na górze, na wyjściu jest zero. Dla pomiaru wypełnienia bez znaczenia — program mierzy wtedy czas dolny i odejmuje od stu procent.

6.7 Rezystor podciągający wyjście

Wyjście tego komparatora umie tylko ściągać do masy, nie umie podać plusa. Bez rezystora 10 kΩ do +5 V linia wisi w powietrzu i mikrokontroler czyta z niej przypadkowe stany. To klasyczna pułapka przy tym układzie i osobna pozycja na liście części.

6.8 Histereza — ile i po co

Blisko progu komparator jest maksymalnie czuły i szum może wywołać serię fałszywych przeskoków, które licznik sprzętowy policzy jako zbocza. Rezystor $R_8 = 470 \text{ k}\Omega$ z wyjścia na wejście progowe przesunę próg za każdym przeskakiem w stronę, z której sygnał przyszedł. Przy $R_6 = 100 \text{ k}\Omega$ do +5 V i $R_7 = 10 \text{ k}\Omega$ do masy:

$$U_{prog} = \frac{\frac{5 \text{ V}}{R_6} + \frac{U_{wy}}{R_8}}{\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8}} \quad (6)$$

$$U_{wy} \approx 4,91 \text{ V} \Rightarrow U_{prog} = 0,539 \text{ V}, \quad U_{wy} \approx 0 \text{ V} \Rightarrow U_{prog} = 0,446 \text{ V},$$

$$\Delta U_{prog} = 93 \text{ mV} \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{CP} = \frac{0,093 \text{ V}}{0,0758} = 1,23 \text{ V}.$$

W skali pilota próg przeskakuje więc między $-6,1 \text{ V}$ a $-4,9 \text{ V}$. Zakłócenie mniejsze niż 1,23 V nie jest w stanie przerzucić wyjścia — przy przebiegu o rozpiętości 24 V to około 5% marginesu: dość, by stłumić szum, za mało, by przesunąć moment przełączenia w mierzalny sposób.

6.9 Wyprowadzenia komparatora — co z czym

Układ zawiera dwa niezależne komparatory w jednej obudowie. Używamy jednego. Numeracja wyprowadzeń liczona od wytłoczonej kropki, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Nóżka	Funkcja	Dokąd
1	wyjście	10 kΩ do +5 V (podciągnięcie), 470 kΩ do nóżki 3 (histereza), przewód do wyprowadzenia D8
2	wejście odwracające	środek dzielnika 100 kΩ/100 kΩ z węzła pomiarowego
3	wejście progowe	100 kΩ do +5 V, 10 kΩ do masy, 470 kΩ z nóżki 1
4	masa	szyna ochronna
5	wejście nieużywanej połówki	urwana przy montażu — bez połączenia
6	wejście nieużywanej połówki	masa
7	wyjście nieużywanej połówki	wolna, bez połączenia
8	zasilanie	+5 V, oraz 100 nF do nóżki 4

Kondensator odsprężający — i ile naprawdę zależy od jego miejsca. Kondensator 100 nF między nóżkami 8 i 4 ma być, ale **nie trzeba go lutować wprost na wyprowadzeniach obudowy**. Reguła „kondensator bezpośrednio na nóżkach” pochodzi z układów cyfrowych, które przy przełączaniu ciągną dziesiątki miliamperów. Tutaj obciążeniem wyjścia jest rezystor podciągający:

$$I = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0,5 \text{ mA}.$$

Przyjmijmy zachowawczo, że w chwili przełączenia pobór zmienia się o 1 mA w ciągu 300 ns, a kondensator wisi na 20 cm przewodu tam i z powrotem, czyli na pętli o indukcyjności około 200 nH (rzędu 1 nH na milimetr drutu):

$$\Delta U = L \frac{di}{dt} = 200 \cdot 10^{-9} \text{ H} \cdot \frac{10^{-3} \text{ A}}{3 \cdot 10^{-7} \text{ s}} = 0,67 \text{ mV}.$$

Próg komparatora jest wyprowadzony z tej samej szyny zasilania, więc zapad na niej przesuwa go proporcjonalnie, o 0.0909 tej wartości:

$$\Delta U_{prog} = 0,0909 \cdot 0,67 \text{ mV} = 0,06 \text{ mV}, \quad \frac{\Delta U_{hist}}{\Delta U_{prog}} = \frac{93 \text{ mV}}{0,06 \text{ mV}} \approx 1500.$$

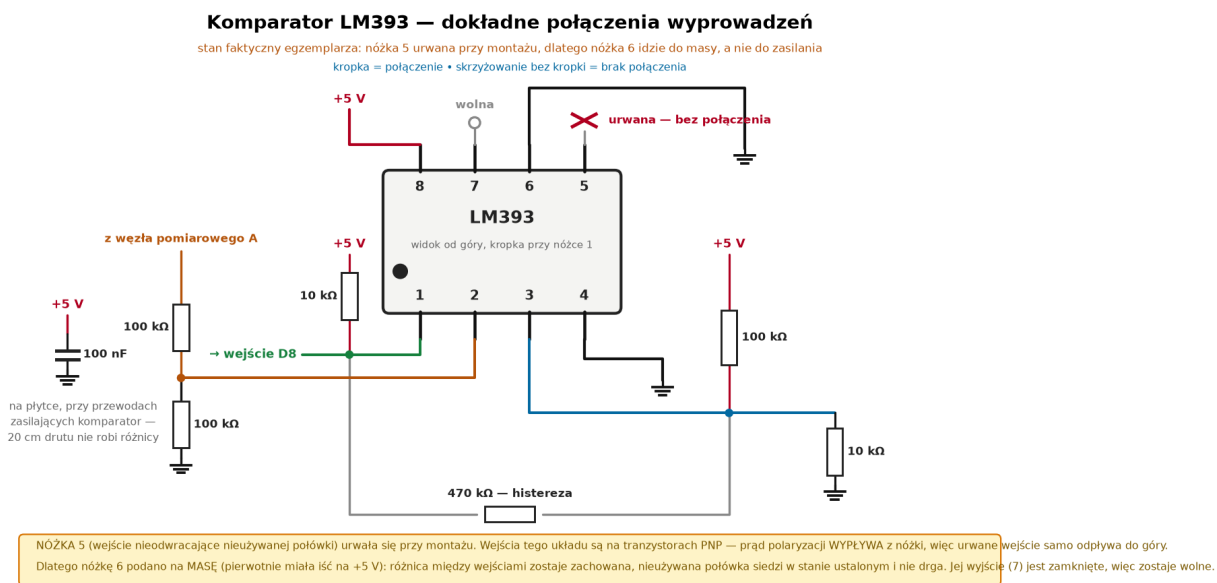
Zakłócenie jest półtora tysiąca razy mniejsze od histerezy. **Kondensator montować na płycie, przy przewodach zasilających komparator** — dwadzieścia centymetrów drutu nie robi różnicy. Sam kondensator zostawiamy, bo tłumi to, co na szynę 5 V wnoszą przełączane obok cewki przekładników, a kosztuje grosze.

Dlaczego nóżka 6 idzie do masy, a nie do zasilania. W projekcie wyjściowym nieużywana połówka miała być zaparkowana odwrotnie: wejście nieodwracające (nóżka 5) na masie, wejście odwracające (nóżka 6) na zasilaniu. **Nóżka 5 urwała się przy montażu** i nie ma jak jej podłączyć.

Rzecz w tym, że liczy się *różnica* między tymi dwoma wejściami, a nie ich wartości bezwzględne. Wejścia tego układu są zbudowane na tranzystorach PNP, więc prąd polaryzacji, rzędu 25 nA, **wypływa** z nóżki na zewnątrz. Urwane wejście nie zostaje więc na zerze — nie mając dokąd odpłynąć, ten prąd podciąga wewnętrzną końcówkę w stronę zasilania. Natura wybrała za nas: nóżka 5 jest teraz wysoko.

Gdyby zostawić nóżkę 6 na zasilaniu, oba wejścia siedziałyby wysoko i blisko siebie, czyli dokładnie na progu — w jedynym stanie, w którym połówka potrafi zacząć drgać. Podanie masy na nóżkę 6 odtwarza różnicę, tylko odwróconą. Skutek uboczny jest korzystny: przy tym ustawieniu wejście nieodwracające jest wyżej niż odwracające, więc wyjście nieużywanej połówki (nóżka 7) jest *zamknięte*, a jej tranzystor wyłączony. W układzie pierwotnym przewodził, tyle że donikąd.

Dlaczego to w ogóle ma znaczenie: obie połówki leżą na tej samej strukturze krzemowej i są zasilane z tej samej szyny. Połówka, która drga, szarpie zasilanie i podłoże, a druga to widzi.



Rysunek 3: Dokładne połączenia wyprowadzeń komparatora, stan faktyczny egzemplarza.

Sprawdzenie po zmontowaniu. Przy zasilaniu, bez wpiętego pilota:

1. nóżka 1 ma stać *równo* na około 0,15 V. Jeśli miga albo pokazuje wartość pośrednią, coś drga i trzeba szukać dalej;
2. po chwilowym zwarcu nóżki 2 do masy nóżka 1 ma skoczyć do około 5 V;
3. przy zwartej nóżce 2 napięcie na nóżce 3 ma wynosić 0,54 V zamiast 0,45 V. **Te 90 mV różnicy to histereza** — jeśli próg się nie ruszył, rezystor 470 kΩ nie ma kontaktu;
4. po zdjęciu zwarcia wszystko wraca do wartości z punktu pierwszego.

Wartość 0,15 V w punkcie pierwszym wynika stąd, że przy odpiętym pilocie gałąź 240 kΩ jest rozwartą i węzeł pomiarowy ustawia się na

$$U_A = 5 \text{ V} \cdot \frac{75 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega + 75 \text{ k}\Omega} = 2,14 \text{ V},$$

gdzie 75 kΩ to równoległe połączenie rezystora 120 kΩ do masy z gałęzią komparatora. Na nóżce 2 daje to 1,07 V, czyli powyżej progu, a że jest to wejście odwracające — wyjście idzie w dół.

6.10 Co program z tego liczy

$$D = \frac{t_H}{t_H + t_L} \cdot 100\%, \quad I = 0,6 \text{ A} \cdot D \quad \text{dla } 10\% < D \leq 85\% \quad (7)$$

Licznik przy zegarze 16 MHz i podziale przez 8 tyka co 0,5 μs, więc na okresie 1000 μs:

$$\Delta D = \frac{0,5 \mu\text{s}}{1000 \mu\text{s}} = 0,05\% \quad \Rightarrow \quad \Delta I = 0,6 \text{ A} \cdot 0,05 = 0,03 \text{ A}.$$

Rozdzielczość toru poziomu, przy przetworniku 10-bitowym i odniesieniu 5 V:

$$\Delta U_{ADC} = \frac{5 \text{ V}}{1024} = 4,88 \text{ mV} \quad \Rightarrow \quad \Delta U_{CP} = \frac{4,88 \text{ mV}}{0,1515} = 32 \text{ mV},$$

czyli trzydzieści razy drobniej niż okno tolerancji stanu. Oba tory wyrastają z tego samego węzła, więc gdy zaczną pokazywać rzeczy sprzeczne — na przykład poziom stanu ładowania przy zerowym wypełnieniu — to sam w sobie jest sygnał, że coś jest nie tak albo z ładowarką, albo z naszym układem.

7 Miernik panelowy pilota — detektor szczytu

Istniejący miernik panelowy podpięty wprost do linii pilota pokazywałby wartość średnią z prostokąta, czyli liczbę zależną od wypełnienia, a nie od stanu. Żeby pokazywał to, co ma pokazywać — 12/9/6/3 V — dostaje prosty detektor szczytu: rezystor szeregowy R_s , dioda i kondensator C na wejściu miernika.

Rozmiary tych trzech elementów wynikają z dwóch błędów, które trzeba zmieścić w oknie $\pm 1 \text{ V}$ z tabeli stanów. Niech R_{we} będzie rezystancją wejściową miernika, $T = 1 \text{ ms}$ okresem, D wypełnieniem.

Opadanie między impulsami. Kondensator rozładowuje się przez wejście miernika przez cały czas trwania dolnej połówki:

$$\Delta U_{op} \approx \frac{U T}{R_{we} C} \quad (8)$$

Spadek na rezystorze szeregowym. Ładunek utracony w okresie musi zostać uzupełniony w czasie górnej połówki $t_H = DT$. Ładunek to $\Delta Q = C \Delta U_{op} = UT/R_{we}$, więc średni prąd doładowania wynosi $\Delta Q/t_H$, a spadek na rezystorze:

$$\Delta U_{sz} = R_s \cdot \frac{\Delta Q}{t_H} = \frac{R_s}{R_{we}} \cdot \frac{U}{D} \quad (9)$$

Pojemność się skróciła — spadek na rezystorze od niej nie zależy, zależy tylko od stosunku rezystancji i od wypełnienia. Najgorszy przypadek to najmniejsze dopuszczalne wypełnienie, $D = 0,10$.

Dobór. Przyjmując budżet 0,3 V na każdy z dwóch błędów, $U = 12$ V i zakładaną $R_{we} = 1$ M Ω :

$$R_s \leq \frac{R_{we} D_{min} \varepsilon}{U} = \frac{10^6 \cdot 0,10 \cdot 0,3}{12} = 2,5 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_s = 2,2 \text{ k}\Omega,$$

$$C \geq \frac{U T}{R_{we} \varepsilon} = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{10^6 \cdot 0,3} = 40 \text{ nF} \Rightarrow C = 100 \text{ nF}.$$

Trzeci błąd to spadek na diodzie — systematyczny i zawsze w tę samą stronę. Dioda krzemowa zabiera 0,7 V, dioda Schottky’ego typu BAT85 około 0,25 V przy tych prądach. Bilans najgorszego przypadku ($D = 10\%$):

$$0,25 + 0,26 + 0,06 = 0,57 \text{ V} < 1 \text{ V},$$

czyli **błąd wskazania mieści się wewnątrz okna tolerancji, jakie sama norma daje poziomom stanów** — miernik nigdy nie pokaże jednego stanu jako innego. Z diodą krzemową bilans wyszedłby 1,02 V, czyli poza oknem; stąd Schottky.

Warunek do sprawdzenia. Cały rachunek stoi na założeniu $R_{we} = 1$ M Ω . **Rezystancję wejściową istniejącego miernika trzeba zmierzyć** (rozdz. 18). Gdyby wyszła 100 k Ω , ze wzorów (8) i (9) wynika $R_s = 220 \Omega$ i $C = 1 \mu\text{F}$ — te same wzory, inne wartości.

8 Tor obecności wtyku i kodowania kabla

Prosty dzielnik: +5 V przez 1 k Ω na styk obecności, z którego rezystor kodujący idzie do ziemi. Mierzone napięcie:

$$U_{PP} = 5 \text{ V} \cdot \frac{R_{PP}}{R_{PP} + 1 \text{ k}\Omega} \quad (10)$$

Kabel	R_{PP}	U_{PP}	Okno przy $\pm 3\%$
brak kabla (rozwarcie)	∞	5,000 V	—
13 A	1,5 k Ω	3,000 V	2,963 ... 3,035 V
20 A	680 Ω	2,024 V	1,987 ... 2,060 V
32 A	220 Ω	0,902 V	0,886 ... 0,924 V
63 A	100 Ω	0,455 V	0,442 ... 0,467 V
zwarcie	0	0,000 V	—

Najciaśniejsza para sąsiadów to 32 A i 63 A: odstęp 0,42 V przy szerokości okien po 0,04 V i rozdzielczości przetwornika 4,88 mV. Rozróżnienie jest pewne z zapasem rzędu dziesięciokrotnego.

To jest tor, który wyłapuje przypadek z rozdziału 1. Wartość poza każdym z okien oznacza wadliwy kabel albo wadliwy moduł w ładowarce, symulator zostaje w stanie „podłączony” i wypisuje zmierzoną rezystancję. Ręczny tester tego nie pokazuje, bo nie ma czego porównać z tabelą.

9 Maszyna decyzyjna

9.1 Warunki zamknięcia styku pojazdu

Wszystkie naraz, sprawdzane w sposób ciągły:

1. rezystancja kodująca kabla mieści się w jednym z okien tabeli; poza nimi — odmowa z podaniem wartości;
2. sygnał sterujący jest obecny, a wypełnienie leży w dozwolonym przedziale (w tym strefy zakazane 7...8% i powyżej 97%); wypełnienie 3...7% to żądanie łącza cyfrowego — odmowa z komunikatem;
3. poziomy pilota mieszczą się w oknach ± 1 V; poza oknem — odmowa z podaniem zmierzonego poziomu;
4. upłynęło opóźnienie startu (nastawne 0...10 s, domyślnie 2 s — odpowiednik automatyki startu w autach);
5. przycisk zatrzymania nie jest wciśnięty, grzybek awaryjny zwolniony.

9.2 Przebieg sesji

Wpięcie wtyku → stan „podłączony” powstaje sam → sprawdzenia → zamknięcie styku pojazdu → stan „ładowanie” → pomiar czasu podania napięcia → nadzór ciągły (wypełnienie, poziomy, kodowanie kabla, pobór prądu kontra oferta; zmiana wypełnienia → nowy limit i komunikat) → zatrzymanie albo naruszenie warunków → otwarcie styku w czasie ≤ 3 s, jak każe norma → pomiar czasu odcięcia.

9.3 Kierunek bezpieczny

Brak zasilania elektroniki oznacza wszystkie przekaźniki opadnięte, czyli stan „podłączony”, czyli ładowarka nie podaje napięcia. Grzybek awaryjny rozcina zasilanie cewek sprzętowo, bez udziału programu — po jego wciśnięciu styk pojazdu otwiera się natychmiast, a ładowarka ma obowiązek odciąć napięcie w ≤ 100 ms. To jest ta sama droga, którą i tak badamy, więc grzybek jednocześnie wyzwala i sprawdza.

10 Rola testera — co mierzymy ładowarce

Trzy izolowane detektory obecności napięcia (transoptor za mostkiem, każda faza względem przewodu neutralnego) stoją **przed** gniazdem wyjściowym, więc widzą napięcie ładowarki niezależnie od tego, co jest do gniazda podłączone.

Rezystor ograniczający prąd diody transoptora składamy z 220 k Ω i 100 k Ω **szeregowo**, czyli 320 k Ω na fazę:

$$I_{sz} = \frac{325 \text{ V}}{320 \text{ k}\Omega} = 1,02 \text{ mA}, \quad P = \frac{(230 \text{ V})^2}{320 \text{ k}\Omega} = 0,165 \text{ W},$$

z czego na element 220 k Ω przypada 114 mW. Prąd rzędu miliampera wystarcza każdemu transoptorowi do pewnego załączenia.

Dlaczego dwa elementy, a nie jeden 330 k Ω , który też jest w zapasie: pojedynczy rezystor 0,25 W ma wytrzymałość napięciową około 250 V, a szczyt sieci to 325 V. Podział na dwa daje 223 V na większym elemencie i 102 V na mniejszym — to jest wymóg *napięciowy*, nie *mocowy*, i najczęściej przeoczana przyczyna przebić w takich detektorach.

Z detektorów odczytujemy:

- **czas podania napięcia** — od zamknięcia styku pojazdu do pojawienia się napięcia; wynik pozytywny przy ≤ 3 s;

- **czas odcięcia** — od otwarcia styku pojazdu do zaniku napięcia; wynik pozytywny przy ≤ 100 ms. Ten pomiar wykrywa między innymi sklejony stycznik w ładowarce;
- **konfiguracja faz** — które fazy są obecne; auta z modułową ładowarką pokładową ładują z jednej do trzech faz, więc raport z tego jest osobną wartością diagnostyczną.

Prądy trzech faz mierzą przekładniki dzielone, każdy przez tor dopasowujący: obciążnik plus podniesienie punktu spoczynkowego do 2,5 V (dzielnik $2 \times 10 \text{ k}\Omega$ z +5 V i kondensator odsprężający), bo przetwornik mierzy 0...5 V, a sygnał przekładnika jest przemienny wokół zera. Wartość skuteczną liczy program. Zastosowanie: pilnowanie, czy pobór nie przekracza oferty, oraz asymetria faz.

11 Tor mocy $3 \times 32 \text{ A}$

11.1 Dlaczego w puszce nie ma zabezpieczeń

Ładowarka jest wpinana do istniejącej rozdzielniczy biurkowej, która ma własne zabezpieczenia 32 A i **nie jest przerabiana**. Sama badana ładowarka ma własne zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA z detekcją 6 mA prądu stałego i własny wyłącznik mocy. Te elementy pracują *szeregowo* z naszym obwodem, więc drugi komplet w puszce niczego nie dodaje — a w jednym przypadku wręcz szkodzi: **drugie zabezpieczenie różnicowoprądowe 30 mA zadziałałoby przed zabezpieczeniem badanej ładowarki i zamaskowało wynik jej badania**.

Warunek, który z tego wynika: **przekrój żył w puszce musi odpowiadać zabezpieczeniu w rozdzielniczy** — $32 \text{ A} \Rightarrow 6 \text{ mm}^2$. Zabezpieczenie nadprądowe chroni przewód, a nie urządzenie, więc to jedyne, czego nie wolno tu uproszczyć.

11.2 Bilans cieplny

Rezystywność miedzi w temperaturze pracy 70°C :

$$\rho = 0,0175 \cdot (1 + 0,00393 \cdot 50) = 0,0209 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}.$$

Droga w puszce na fazę około 0,6 m przy przekroju 6 mm^2 :

$$R_\ell = \frac{\rho \ell}{A} = \frac{0,0209 \cdot 0,6}{6} = 2,09 \text{ m}\Omega, \quad P_\ell = I^2 R_\ell = 32^2 \cdot 2,09 \cdot 10^{-3} = 2,14 \text{ W}$$

na fazę, czyli 6,4 W w przewodach. Zaciski: około czterech połączeń śrubowych na fazę po 0,15 mΩ:

$$P_z = 3 \cdot 32^2 \cdot 4 \cdot 0,15 \cdot 10^{-3} = 1,84 \text{ W}.$$

Razem $P \approx 8,3 \text{ W}$. Powierzchnia obudowy:

$$A_{ob} = 2(0,2 \cdot 0,3) + 2(0,2 \cdot 0,12) + 2(0,3 \cdot 0,12) = 0,24 \text{ m}^2.$$

Przy współczynniku przejmowania ciepła $h = 4 \dots 5,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ dla obudowy z tworzywa:

$$\Delta T = \frac{P}{h A_{ob}} = \frac{8,3}{(4 \dots 5,5) \cdot 0,24} = 6 \dots 9 \text{ K}.$$

Przy otoczeniu 30°C daje to wewnątrz $36 \dots 39^\circ\text{C}$ — bezpiecznie poniżej wytrzymałości obudowy i elektroniki.

Ale nie przewody są tu ryzykiem, tylko styki. Jeden luźny zacisk o rezystancji $5 \text{ m}\Omega$ wydziela

$$P = 32^2 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 5,1 \text{ W}$$

w jednym punkcie — tyle, ile cała reszta toru razem wzięta, na powierzchni kilku milimetrów kwadratowych. Stąd wymóg: końcówki tulejkowe na każdej żyły i dokręcenie kluczem dynamometrycznym momentem podanym przez producenta listwy, a po pierwszej sesji obciążeniowej kontrola temperatury zacisków.

11.3 Wyjście

Przelot z wlotu przez listwę zaciskową i przekładniki prądowe wprost do gniazda siłowego 32 A (nowe) i — odgałęzieniem fazy pierwszej z przewodem neutralnym — do istniejącego gniazda 230 V. Przewód ochronny idzie prosto ze styku wlotu do obu gniazd i **nigdzie nie jest przełączany**.

11.4 Ograniczenie przyjęte świadomie

Symulator **nie ma własnego rozłącznika mocy**. Jeżeli badana ładowarka nie odetnie napięcia mimo zgłoszenia końca ładowania — czyli dokładnie wtedy, gdy jest wadliwa — urządzenie wykrywa to detektorami faz, pokazuje błąd i włącza brzęczyk, a odcięcia dokonuje operator wyłącznikiem w rozdzielnicy. Sesję prowadzi technik obecny przy stanowisku, więc droga reakcji jest krótka; dołożenie własnego stycznika 3-fazowego 40 A do tej obudowy oznaczałoby rezygnację z części istniejącego wyposażenia.

12 Magazyn energii — samochód bez baterii

Symulator kończy się tam, gdzie w aucie zaczyna się ładowarka pokładowa: przy przetwornicy prądu przemiennego na stały, która w aucie jest osobnym modulem za stykami. **Konwersję wykonuje ładowarka magazynu wpięta w gniazdo siłowe**, a symulator dostarcza całą resztę auta — stany, sprawdzenia, limit prądu odczytany z wypełnienia (pokazywany i pilnowany przekładnikami).

Argument przeciw wbudowaniu przetwornicy 22 kW: koszt wielokrotnie przewyższający resztę urządzenia, masa i chłodzenie klasy szafy, brak certyfikacji — przy zerowym zysku wierności symulacji, bo **ładowarka widzi wyłącznie pobierany prąd, nie to, co się z nim dzieje dalej**. Architektura modułowa daje przy tym elastyczność: dziś grzałka w gnieździe 230 V jako obciążenie próbne, jutro prostowniki i bateria w gnieździe siłowym — bez żadnej zmiany w symulatorze.

13 Zasilanie elektroniki i bezpieczeństwo pracy

Elektronika żyje z zasilacza 5 V zasilanego z rozdzielnicy cienkim przewodem prowadzonym poza torem mocy — odpowiednik instalacji 12 V w aucie, która działa, zanim pojawi się jakiegokolwiek ładowanie. Dzięki temu komunikaty i sprawdzenia działają w stanach „brak pojazdu” i „podłączony”, zanim ładowarka poda napięcie.

- w stanie ładowania gniazda wyjściowe są pod napięciem 230/400 V do 32 A na fazę; praca wyłącznie przy zamkniętej obudowie;
- przed otwarciem obudowy: zatrzymanie, wypięcie wtyku, kontrola braku napięcia;
- po montażu, przed pierwszym wpięciem w ładowarkę: ciągłość przewodu ochronnego od styku wlotu do bolców obu gniazd, brak ciągłości między fazami a ochronnym, próba progów sprawdzeń na znanych rezystorach;
- obciążenie dołączane do gniazd $\leq$ oferta pokazana na wyświetlaczu i ≤ 32 A;
- wszystkie sprzężenia z torem mocy są izolowane: transoptory i przekładniki prądowe.

14 Ograniczenia przyjęte świadomie

- **bez stanu „ładowanie z wentylacją”** — badane ładowarki go nie obsługują; poziom +3 V na pilocie jest traktowany jako usterka toru, a nie jako stan pracy (rozdz. 4.4);

- bez łącza cyfrowego (ISO 15118) — wypełnienie 5% jest wykrywane i komunikowane, nie obsługiwane; serwisowane serie pracują analogowo;
- bez siłownika blokady wtyku — ładowarki nie weryfikują blokady po stronie pojazdu, zatrask mechaniczny gniazda wystarcza;
- pomiar prądu klasy diagnostycznej (przekładniki dzielone, przetwornik 10-bitowy), nie rozliczeniowej;
- detektory faz mierzą obecność napięcia, nie jego jakość — zapady i kształt przebiegu są poza zakresem tego urządzenia;
- brak własnego rozłącznika mocy (uzasadnienie wyżej);
- stan „ładowarka niesprawna” rozpoznawany po zaniku dodatniej połówki przy zachowanej ujemnej, bez osobnego toru pomiaru ujemnego szczytu.

15 Wybór mikrokontrolera

Rodzina ATmega328 zasilana 5 V, a nie układ 3,3 V — z trzech powodów, z których każdy jest liczbą:

1. cała sieć pomiarowa z równania (3) jest odniesiona do 5 V; przy zasilaniu 3,3 V trzeba przeliczyć wszystkie cztery rezystory węzła i próg komparatora, a zapas do granicy zakresu wejściowego komparatora ($V_{CC} - 1,5\text{ V} = 1,8\text{ V}$) zrobiłby się niebezpiecznie mały;
2. wejście przechwytywania licznika sprzętowego jest fizycznie na wyprowadzeniu D8 — dokładnie tam, gdzie prowadzi wyjście komparatora; pomiar wypełnienia dzieje się wtedy w sprzęcie, bez udziału programu;
3. spójność z rejestratorem złącza — ta sama sieć pomiarowa, te same wzory, te same części, wzajemna weryfikacja obu przyrządów.

Rozdział wyprowadzeń w wykonanym urządzeniu: D2–D4 detektory faz, D5 przycisk, D6 brzęczyk, **D7 zanik pojazdu**, D8 komparator, **D9 zwarcie diody**, **D10 gałąź ładowania**, **D11 zwarcie pilota do ziemi**, D12 wolne, A1 poziom pilota, A2 kodowanie kabla, A3/A6/A7 prądy faz, A4/A5 wyświetlacz. Wszystko mieści się bez kompromisów, z jednym wolnym wejściem analogowym. Przypisanie czterech przekładników do kanałów układu sterującego — w tabeli w rozdziale 5.

16 Zestawienie rezystorów

Wszystko poniżej pochodzi z posiadanego zapasu. Nie ma pozycji do dokupienia.

Wartość	Gdzie	Sztuk	Uwagi
510 Ω	gałąź stanu „podłączony”	1	
270 Ω	gałąź stanu „ładowanie”	1	
22 Ω	obie gałęzie stanów	2	dostrojenie sumy
10 Ω	obie gałęzie stanów	2	dostrojenie sumy
1 k Ω	gałąź stanu „ładowanie”	1	
	podciągnięcie toru obecności wtyku	1	
2,2 k Ω	gałąź stanu „podłączony”	1	
	detektor szczytu miernika panelowego	1	
10 k Ω	od pilota do węzła pomiarowego	2	220 + 10 + 10 = 240 k Ω
	z węzła pomiarowego do masy	2	100 + 10 + 10 = 120 k Ω
	szeregowy do wejścia analogowego	1	
	dolna gałąź progu	1	
	podciągnięcie wyjścia komparatora	1	
	punkt spoczynkowy przekładników	6	2 na przekładnik
100 k Ω	z węzła pomiarowego do +5 V	1	
	z węzła pomiarowego do masy	1	
	dzielnik przed komparatorem	2	
	górna gałąź progu	1	
	detektory obecności faz	3	1 na fazę
220 k Ω	od pilota do węzła pomiarowego	1	
	detektory obecności faz	3	1 na fazę
470 k Ω	sprzężenie zwrotne (histereza)	1	
Razem		36	

Do sprawdzenia: ile jest sztuk. Zapas był podany jako lista wartości, bez liczby sztuk. Dwie pozycje są wymagające: 10 k Ω — **13 sztuk** i 100 k Ω — **8 sztuk**. Gdyby ich zabrakło, są dwa wyjścia liczone tymi samymi wzorami:

- rezystor z węzła pomiarowego do masy można złożyć równolegle: 300 k Ω || 200 k Ω = 120 k Ω co do oma, gdzie 200 k Ω to dwa po 100 k Ω — zwalnia dwie sztuki 10 k Ω kosztem jednej 300 k Ω ;
- punkt spoczynkowy przekładników może stać na dwóch 100 k Ω zamiast dwóch 10 k Ω — zwalnia sześć sztuk 10 k Ω . Rezystancja źródła rośnie z 5 k Ω do 50 k Ω , co jest bez znaczenia, bo ten punkt i tak jest odsprężniony kondensatorem.

Rezerwa, która się przyda: komplet rezystorów kodujących do prób. Progi rozpoznawania kabla (rozdz. 8) można sprawdzić na stole, bez żadnego kabla, bo **wszystkie cztery wartości z tabeli normy dają się złożyć z zapasu**:

Kabel	Wartość z normy	Z zapasu
63 A	100 Ω	100 Ω wprost
32 A	220 Ω	220 Ω wprost
20 A	680 Ω	510 + 150 + 22 = 682 Ω
13 A	1,5 k Ω	1 k Ω + 510 Ω = 1510 Ω

Obie sumy mieszczą się w oknach $\pm 3\%$ (659...700 Ω i 1455...1545 Ω). To jest próba, którą trzeba wykonać *przed* pierwszym wpięciem w ładowarkę.

Czego zestawienie nie obejmuje. Obciążnika przekładników prądowych — jego wartość zależy od typu przekładnika. Przekładnik z wyjściem napięciowym (np. 1 V przy prądzie znamionowym) ma obciążnik wbudowany i nie potrzebuje żadnego rezystora; przekładnik z wyjściem prądowym

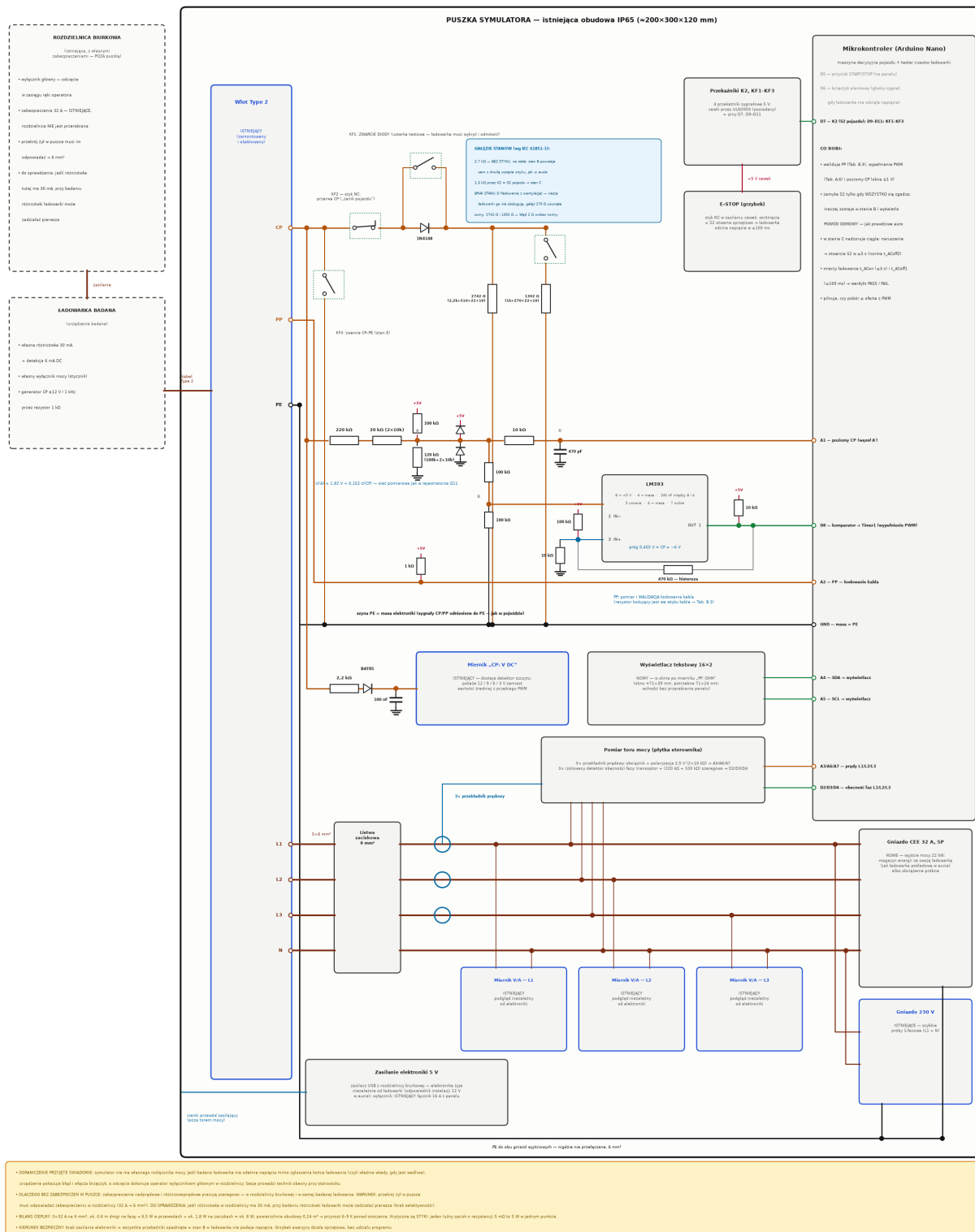
wymaga dobrania obciążnika dopiero po ustaleniu, co jest zamontowane w puszcze (rozdz. 18, punkt 4).

17 Schemat

Symulator pojazdu EV – SCHEMAT v8: WSZYSTKO W JEDNEJ PUSZCE

wersja 8: bez stanu D (wentylacja) — badane ładowarki go nie obsługują • wszystkie rezystory z posiadanego zapasu • rozdzielnica biurkowa NIE jest przerabiana

LEGENDA: pomarańczowy = sygnały CP/PP • zielony = cyfrowe/sterowanie • ciemnobrązowy gruby = tor mocy • czarny = PE (= masa elektroniki) • czerwony = +5 V • NIEBIESKO OPIS = element już w puszcze



Rysunek 4: Symulator pojazdu EV — schemat v8, bez stanu z wentylacją, z wartościami z posiadanego zapasu. Wersja wektorowa (PDF) pozwala powiększać dowolny fragment.

18 Co trzeba zmierzyć i otwarte kwestie

Pomiary na istniejącej puszce (blokują ostateczną listę części).

1. wymiary wewnętrzne obudowy oraz okno pozostałe po zdemontowanym mierniku rezystancji — sprawdzenie, czy wyświetlacz 16×2 wchodzi bez przerabiania panelu;
2. obciążalność zamontowanego wlotu Type 2: 16 A czy 32 A — przy 16 A cały tor mocy trzeba przeprojektować na mniejszy prąd albo wymienić wlot;
3. dokąd prowadzi czarny przewód wychodzący przez dławnicę;
4. ile przekładników prądowych jest w środku — potrzebne są trzy;
5. **rezystancja wejściowa miernika panelowego pilota** — od niej zależą wartości z rozdziału 7;
6. ile faz podaje rozdzielnica biurkowa i jaką ma czułość zabezpieczenie różnicowoprądowe (przy 30 mA brak selektywności wobec ładowarki; właściwe jest 100 mA typu A).

Do rozstrzygnięcia.

- płytką z mikrokontrolerem w zamówieniu jest w wersji bez gniazda USB — wymaga przejściówki USB–UART z wyprowadzonym sygnałem resetu albo wymiany na wersję z wbudowanym USB;
- raster złącza taśmowego zmierzony suwmiarką wyszedł około 1,8 mm, co nie jest wartością znormalizowaną. Metoda rozstrzygająca: zmierzyć odległość *od środka pierwszego do środka dziesiątego styku* (dziewięć odstępów); 18,0 mm oznacza raster 2,0 mm, 22,9 mm oznacza 2,54 mm. Przy 2,0 mm części nie pasują do płytek uniwersalnych o rastrze 2,54 mm — dotyczy to również rejestratora złącza;
- dokładne treści komunikatów na wyświetlaczu i lista scenariuszy sekwencji automatycznej;
- format zapisu sesji przez USB — wspólny z rejestratorem złącza.

19 Dziennik iteracji

Iteracja 1 (3 IX 2026, wydanie 1). Rdzeń stanów czysto sprzętowy z ręcznym przełącznikiem obrotowym, elektronika tylko obserwująca, tor 16 A. Odrzucony w całości: powtarzał wadę testera ręcznego.

Iteracja 2 (11 IX 2026, wydanie 2). Przebudowa na aktywną maszynę decyzyjną: urządzenie samo przechodzi do ładowania i potrafi odmówić; z toru pilota usunięto wszystkie ręczne przełączniki; usterki wstrzykiwane przekąźnikami; dodana rola testera czasów; tor mocy podniesiony do 22 kW; magazyn energii w architekturze modułowej.

Iteracja 3 (17 IX 2026, schemat v3). Koncepcja jednej puszki z propozycją przeróbki rozdzielnicy. Zachowana w folderze bez zmian na żądanie użytkownika.

Iteracja 4 (17–18 IX 2026, to wydanie). Rozdzielnica biurkowa nie jest przerabiana — ma własne zabezpieczenia 32 A; w puszce nie ma zabezpieczeń (argument szeregowości i maskowania badanego zabezpieczenia różnicowoprądowego), zamiast rozłącznika mocy brzęczyk i ograniczenie przyjęte świadomie. Poprawki wykryte przy przeliczaniu wszystkiego od podstaw:

1. **dioda pojazdu była podłączona tylko z jednej strony** — na rysunku brakowało odcinka między węzłem gałęzi usterkowej a anodą, więc przez diodę nic by nie płynęło. Poprawione;
2. **zgubiony rezystor histerezy 470 k Ω** — istniał w starszym generatorze, zniknął przy przepisywaniu. Przywrócony wraz z drogą sprzężenia; liczby w rozdziale 6 są policzone dla przywróconego układu;
3. **detektor szczytu przy mierniku panelowym był źle dobrany** — rezystor 100 k Ω przy zakładanej rezystancji wejściowej miernika 1 M Ω daje ze wzoru (9) spadek 1,2 V przy

najmniejszym wypełnieniu, czyli wskazanie wychodziło poza okno tolerancji stanu. Zmienione na 2,2 k Ω ; dioda krzemowa zamieniona na Schottky'ego (bilans 0,57 V zamiast 1,02 V);

4. **bilans cieplny przeliczony** — wcześniejsza nota mówiła o 15 W i przyroście 12...15 K; rachunek z rezystywnością miedzi w temperaturze pracy daje 8,3 W i 6...9 K. Nota na schemacie poprawiona, wniosek bez zmian: ryzykiem są styki, nie przewody;
5. **współczynnik przelicznika węzła pomiarowego zweryfikowany** — 0,1515 jest poprawne *pod warunkiem* uwzględnienia gałęzi komparatora w mianowniku równania (2); bez niej wyszłoby 0,185. Wzór na schemacie jest zgodny z rysowanymi wartościami.

Iteracja 5 (18 IX 2026). Przeliczenie na zapas rezystorów przy błędnym odczytaniu listy: przyjąłem, że podane wartości występują w omach i kiloomach. Wydanie odłożone, pliki zostają w folderze.

Iteracja 6 (18 IX 2026, to wydanie). Przeliczenie na rzeczywisty zapas: osobna lista omów i osobna kiloomów. Wynik jest lepszy, niż zapowiadał się przy poprzednim odczytaniu:

1. **cała sieć pomiarowa wychodzi co do oma na wartości projektowe** — 240 k Ω jako 220 + 10 + 10, 120 k Ω jako 100 + 10 + 10, a 470 k Ω , 1 k Ω i 2,2 k Ω są w zapasie wprost. Wszystkie stałe toru pomiarowego, próg komparatora, histereza, tabela rozpoznawania kabla i bilans detektora szczytu są identyczne jak w wydaniu 4 — nic nie trzeba poprawiać w programie;
2. **gałęzie pojazdu trafiają bliżej normy niż elementy handlowe** — 2200 + 510 + 22 + 10 = 2742 Ω wobec katalogowych 2740 Ω i 1000 + 270 + 22 + 10 = 1302 Ω wobec 1300 Ω . Rezystancja wypadkowa w stanie ładowania 882,8 Ω przy wartości normowej 881,7 Ω ; handlowy zestaw 2,7 k Ω + 1,3 k Ω dawał 881,7 Ω przy odchyłce 1,5% na samym rezystorze stanu „podłączony”;
3. **gałąź wentylacji z czterech rezystorów** zamiast jednego — przy rachunku mocy wyszło, że w najgorszym przypadku pojedynczy 270 Ω musiałby rozproszyć 473 mW, czyli powyżej swojej obciążalności. Układ dwóch par równoległych w szeregu daje tę samą wartość przy czterokrotnej obciążalności. To jedyna zmiana elektryczna wobec wydania 4;
4. **detektory obecności faz doprecyzowane** — 220 k Ω + 100 k Ω szeregowo na fazę; powód jest napięciowy, nie mocy (wytrzymałość pojedynczego elementu wobec szczytu sieci 325 V);
5. **dodane zestawienie rezystorów** (rozdz. 16) — wszystkie z zapasu, wraz z kompletem wartości kodujących do prób na stole i dwoma wariantami na wypadek, gdyby zabrakło sztuk 10 k Ω lub 100 k Ω .

Iteracja 7 (18 IX 2026, to wydanie). Usunięty stan „ładowanie z wentylacją” — badane ładowarki go nie obsługują. Poza skreśleniem gałęzi 270 Ω i jej przekaźnika:

1. **znika jedyny problem mocy konstrukcji** — ta gałąź była jedynym miejscem, w którym pojedynczy rezystor przekraczał obciążalność 0,25 W (473 mW) i wymagał rozbicia na cztery elementy. Teraz najbardziej obciążony rezystor toru pilota bierze 75 mW;
2. **rośnie margines progu komparatora** — najniższa możliwa góra przebiegu to teraz +6 V zamiast +3 V, więc zapas od progu w górę rośnie z 9 V do 12 V. Próg zostaje na -6 V dla zgodności z rejestratorem złącza;
3. **poziom +3 V zmienia znaczenie** — z poprawnego stanu pracy na objaw usterki toru, bo symulator nigdy go nie wytwarza. Program ma go zgłaszać jako błąd;
4. **o jeden przekaźnik i cztery rezystory mniej**: 4 przekaźniki zamiast pięciu (trzy wolne kanały w układzie sterującym cewkami), 36 rezystorów zamiast czterdziestu, wolne wyprowadzenie D12.

Iteracja 8 (19 IX 2026, to wydanie). Doprecyzowanie komparatora po zmontowaniu egzemplarza:

1. dodany **rysunek szczegółowy z dokładnymi połączeniami wszystkich ośmiu wyprowadzeń** oraz tabela nóżek (rozdz. 6.9); na schemacie głównym symbol komparatora dostał numery wyprowadzeń;
2. **nóżka 5 urwała się przy montażu**, więc nieużywana połówka jest parkowana odwrotnie niż zakładał projekt: nóżka 6 idzie do masy zamiast do zasilania. Uzasadnienie i mechanizm (kierunek prądu polaryzacji wejść PNP) w rozdz. 6.9. Rozwiązanie jest równoważne, a w jednym szczególnie lepsze: wyjście nieużywanej połówki jest zamknięte zamiast przewodzącego donikąd;
3. do opisu dołożony **kondensator odsprzęgający 100 nF** przy nóżkach 8 i 4, którego wcześniejsze wydania nie wymieniały, wraz z uzasadnieniem (impuls prądu przy przełączaniu, objaw identyczny jak brak histerezy);
4. **poprawiona procedura sprawdzenia**: przy odpiętym pilocie wyjście komparatora stoi *nisko* (około 0,15 V), a nie wysoko — gałąź 240 kΩ jest wtedy rozwarta i węzeł pomiarowy siedzi na 2,14 V. Podany jest test zwarcie nóżki 2 do masy, który sprawdza jednocześnie wyjście, podciągnięcie i histerezę.

Iteracja 9 (19 IX 2026, to wydanie). Jedna poprawka, bez zmian w schemacie. Wymaganie „kondensator odsprzęgający bezpośrednio między nóżkami 8 i 4”, wpisane w wydaniu 8, **było przeniesione z układów cyfrowych i w tym obwodzie jest bezpodstawne**. Rachunek w rozdz. 6.9: przy obciążeniu wyjścia prądem 0,5 mA i pętli zasilania o długości 20 cm zapad na szynie wynosi 0,67 mV, co przesuwą próg o 0,06 mV — półtora tysiąca razy mniej niż histereza. Kondensator zostaje w spisie części, ale montuje się go na płytce przy przewodach zasilających komparator, a nie na wyprowadzeniach obudowy, czego przy montażu bezpośrednim na obudowie SOIC i tak nie da się wykonać sensownie.

Iteracja 10 (22 IX 2026, to wydanie). Dokument dociągnięty do stanu urządzenia zbudowanego. Zmiany wynikają z montażu, nie z przeliczeń:

1. **D7 i D10 zamieniły się funkcjami**. W wykonanym urządzeniu D10 steruje gałęzią ładowania, a D7 zanikiem pojazdu — odwrotnie niż w wydaniach 1–9. Pełne przypisanie kanałów w rozdz. 5;
2. **usterka „zwarcie diody” zbudowana jako wybór drogi, nie bocznik** — styk przełączny prowadzi sygnał raz przez diodę, raz z jej pominięciem. Funkcjonalnie równoważne, ale styk rozwiera jedną drogę przed zwarcie drugiej, więc przez czas rzędu milisekundy linia pilota jest przerywana. Stąd reguła: tę usterkę wstrzykiwać *przed* sesją, nie w trakcie;
3. **dodany rozdział o układzie sterującym przekaźnikami** (rozdz. 5) wraz z dwoma rysunkami: architekturą kanału wg karty TI SLRS027 i schematem połączeń stanu faktycznego;
4. **zmierzone napięcie zadziałania przekaźnika: 3,1 V** wobec katalogowych 4,0 V. To była rzecz krytyczna, bo układ sterujący zostawia na cewce najwyżej 4,02 V — przy wartości katalogowej zapas byłby zerowy, przy zmierzonej wynosi 0,55 V nawet w nagrzanej puszcze;
5. **dopisana kontrola zadziałania przekaźnika w programie** (rozdz. 5.4) — po zamknięciu gałęzi ładowania poziom pilota musi zejść z 9 V na 6 V. Zmierzono jeden egzemplarz przekaźnika z siedmiu, więc rozrzut między sztukami przejmuje program zamiast miernika.